

基于 PHP 的毕业论文管理系统的设计与实现

张露娟, 陈建, 李紫嫣

(广东外语外贸大学 南国商学院, 广东 广州 510545)

摘 要: 毕业论文管理工作是各高校教学管理工作的重要组成部分, 其具有周期长、工作量巨大且繁杂的特点。传统的人工管理方式存在着无序化、效率低, 指导老师和准毕业生在时间、空间上冲突等问题, 为了提高工作质量和效率, 笔者根据本科院校对毕业论文的实际需求, 基于 PHP+Apache+MY SQL 技术开发了南国商学院毕业论文管理系统, 引入双向选择、时间策略、过程监控等, 实现了毕业论文信息化、流程化管理, 大大提高了工作质量和效率。

关键词: 毕业论文; PHP; 双向选择; 时间策略; 过程监控

中图分类号: TP311.52

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2019) 01-0067-03

Design and Implementation of Graduation Thesis Management System Based on PHP

ZHANG Lujuan, CHEN Jian, LI Ziyang

(Guangdong University of Foreign Studies South China Business College, Guangzhou 510545, China)

Abstract: Graduation thesis management is an important part of teaching management in colleges and universities. It has the characteristics of long cycle, huge workload and complexity. There are some problems in traditional manual management, such as disorder, inefficiency, time and space conflicts between instructors and prospective graduates. In order to improve the quality and efficiency of work according to the actual needs of graduation thesis in colleges and universities based on PHP+Apache+MY SQL technology, the author developed the graduation thesis management system of South China Business College, introduced two-way selection, time strategy, process monitoring and so on, which realized the informatization and process management of graduation thesis, and greatly improved the work quality and efficiency.

Keywords: graduation thesis; PHP; two-way selection; time strategy; process monitoring

0 引言

高校毕业论文是大学生把在校期间所学理论、知识和技能综合运用并体现自身综合能力的重要途径, 是教学评估的重要指标, 涉及选题、论文提交、指导、中期检查、评阅、答辩等多个环节。调研发现仍有许多学校采用简单传统的纸质档案管理方式, 这种管理方式存在管理工作量大、人力物力消耗大等问题, 因此, 为了解决上述问题, 提高论文管理工作效率、有效共享本科毕业论文资源, 加强各环节的时间监控、过程监控以及便于师生就毕业论文设计进行交流沟通, 将双向选择、时间控制和过程监控与论文设计过程有机整合, 开发设计一个可以满足论文管理需求的系统十分必要。

1 研究现状

通过调研分析和文献查询发现, 仍有许多学校采用传统的纸质档案管理方式, 而现有管理系统对于毕业论文的管理不够完善, 其没有将学生、教师、教学单位各主体之间的工作进行有效衔接, 如不能及时通知学生、导师论文工作和论

文流程更新, 在教师工作文件的提交以及管理员对工作文件的设计收集方面也存在相同的问题。因此, 我们以某高校实际论文管理工作为例, 基于 Web 开发平台, 以 PHP 编程语言和 MY SQL 技术为后台支撑, 前端使用 jQuery 以及 Bootstrap 框架, 同时整合利用 Laravel 框架开发设计一个毕业论文管理系统。本系统主要解决以下几个方面的问题: 第一, 学生和导师之间的及时交流互动; 第二, 学生和导师对论文流程的更新能够及时地通知; 第三, 学生和导师之间的双向选择; 第四, 导师和各教学单位与教务处之间的工作交接; 第五, 在整个论文安排中设置时间节点管理, 并对其进行过程监控, 要求学生和老师在规定时间内完成对应的论文环节; 第六, 对论文的导入导出进行整合管理, 推荐、设定优秀毕业论文并对其进行存档及公布展示。

2 系统需求分析

2.1 系统功能需求

笔者根据对某高校实际论文管理工作和毕业论文完成过程中所有参与人员作用的分析研究, 设计了系统的工作流程和功能模块。该系统主要实现用户信息管理、论文题目管理、导师选择管理、论文指导管理、论文文档管理、论文成绩管理、优秀论文管理、交流互动管理、系统管理、公告管理等十大管理功能。

收稿日期: 2018-11-09

基金项目: 2017 年度大学生创新创业训练计

划项目: 南国商学院毕业论文管理系统的设计 (项目编号: 2017126200030)。

在对系统设计时,需要考虑的核心是能否采用重复的架构模式,即是否能达到架构级的软件重用。在设计系统的过程中,为了更好地满足用户需求的同时,使系统能够长时间安全稳定地运行,及时有效地抵抗外来网络攻击,并快速处理各项业务、逻辑,笔者决定采用 PHP 和 MY SQL 技术,并采用 Laravel 框架、Webpack、js 技术等对该系统进行具体设计。

通过对每个模块的实际分析研究得出,用户信息管理需包括:用户信息导入、登陆、密码修改等操作。

论文题目管理包括论文自拟题目的添加与确认,论文备选题目的审核、发布、查询、选择、退选,论文选题的统计等具体操作。

论文文档管理则包括论文文档的提交、确认、审核和论文进度的明细查询等具体操作。

导师选择管理包括学生选择导师、导师选择学生、指导教师的确定和学生确认等具体操作。

论文指导管理包括学生提交各阶段的论文,导师对论文给予指导意见,论文最终定稿等具体操作。

论文成绩管理包括对论文成绩的查询,论文明细导出等具体操作。

公告管理包括公告查看、公告发布等操作。

系统管理包括:管理员对用户角色的权限分配管理,具体包括系统管理员对用户权限添加和删除;系统日志管理,具体包括对系统日志的添加删除等操作。

2.2 系统非功能需求

为了降低系统维护消耗,节约内存资源,提高系统质量,同时尽可能地使系统可以在各种环境下运行,便于其与其他系统进行交互使用,本系统设计需要满足以下几个非功能需求。

(1) 安全性需求,安全性需求包括用户账号登录的安全性、用户角色的权限限制、用户信息的保密性等需求。

(2) 可靠性需求,可靠性是指软件要尽可能及时准确地完成用户所有的合理操作,并保持较小的出错率,维护方便、迅速。

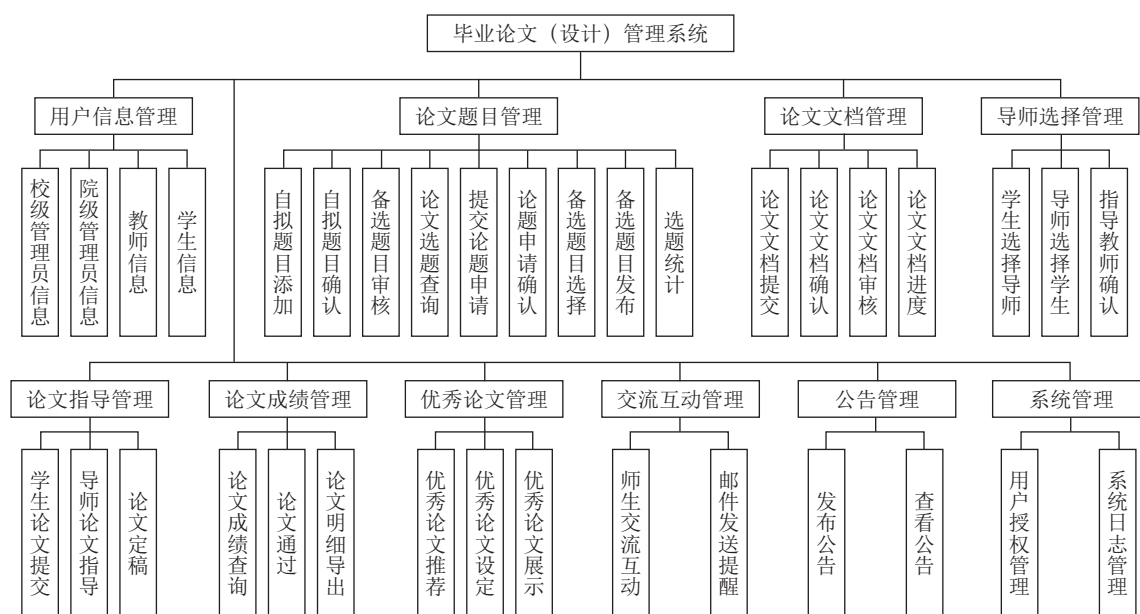
(3) 互操作性需求,互操作性要求系统在不同的运行环境下,能以相同的数据结构和传输标准进行数据和指令的交互,确保软件不出错。

(4) 易用性需求,易用性要求系统的说明书要简单易懂,界面设计制作要简单操作、人性化。

(5) 可扩展性需求,用户可以定制开发需求,所以可扩展性要求开发出的系统要易于后期扩展开发,满足用户需求。

3 系统总体设计

整个系统主要分为十大功能模块,分别是用户信息管理、论文题目管理、论文文档管理、导师选择管理、论文指导管理、论文成绩管理、优秀论文管理、交流互动管理、公告管理、系统管理。各功能模块的详细功能如图1所示。



4 系统实现

4.1 系统实现开发工具

该系统采用经典的三层架构模式,B/S架构,在表示层中采用MVC框架模式;基于Ubuntu操作系统,在PHP+Apache+MySQL集成的开发环境进行开发。

PHP是一种开源脚本语言,其吸收了C语言、Java和Perl的语法特点,主要用于Web开发领域。和其他的编程

语言相比,PHP将程序代码嵌入到HTML文档中去执行,执行的效率比完全生成HTML标记的效率要高;PHP还能执行编译后代码,并可以加密和优化代码运行,使代码运行更快。

MY SQL是最流行的关系数据库管理系统之一,其有足够的速度和灵活性。其开放源码,体积小、速度快、总体拥有成本低,搭配PHP和Apache可组成良好的开发环境。

4.2 模块的实现

4.2.1 用户信息管理

用户信息管理的主要用户有教务处管理员、各教学单位管理员、指导教师和学生。用户使用初始密码登录成功后,可以对自己的基本信息进行查看,修改密码等。

4.2.2 论文题目管理

论文题目管理给学生提供两个选择,第一,自主拟题。学生如自主拟题需要提交相关文件申请,并填写指导老师,供指导老师查看做出选择,最后通过教学单位的审核,题目拟定完成;第二,教师出题,学生选题。由教师出题并通过教学单位审核,再发布给学生选择,学生选择后在规定时间内可以退选,改选其他老师的题目,同时教师也可选择学生是否通过选择,否则学生重新选题。

4.2.3 论文文档管理

在论文文档管理中,首先在论文撰写的不同阶段,由学生根据各阶段的要求完成相应的论文文档,并按月上交;然后由指导老师查看学生上交的各阶段论文文档情况,并可以下载学生的论文进行指导修改,直到学生修改通过为止。最后在规定的时间内由系统对论文文档的进度明细进行管理统计,并确认显示出学生毕业论文的进度。

4.2.4 导师选择管理

学生选择导师,在导师选择管理中,首先学生可以通过系统查看各个教师发布的选题以及教师和选题的详细介绍。学生在系统的自拟题目功能页面中,填写自拟题目的相关详细信息和文档,同时选择意向的导师提交。然后等待意向导师查看确认,选择是否同意指导,实现双向选择。导师在系统中可以查看选择自己的学生信息和论文题目的相关信息,选择符合自己要求的学生。导师在系统中选择指导的学生不能超过学校指定指导学生数量的最大值,落选的学生可继续进行重新提交申请指导老师或直接选题。若教师未能及时确认,系统则默认提交最早选择该教师的学生。最后若仍有学生未选题或选择导师未能成功,则由各教学单位分配。

4.2.5 论文指导管理

在论文指导管理中,学生在各个时间段先提交相应的论文给导师,导师通过系统对学生上传的论文进行下载,经过评阅修改后再将论文和建议上传给学生,同时可以通过交流互动与学生进行沟通。经过多次的论文修改交流,最终对论文进行定稿确认处理。

4.2.6 论文成绩管理

在论文成绩管理中,导师可以输入学生的指导成绩,评阅老师可以输入评阅成绩,教学单位管理员可以输入答辩成绩,系统按照计算百分比自动统计出学生论文最终成绩,并记录各评阅人给出的学生论文成绩。

4.2.7 公告管理

在公告管理中,教务处管理员、各教学单位管理员都可以发布公告,教务处发布的公告放置在首页,供所有师生查看。而各教学单位发布的公告则使针对本学院的师生,本学院的师生可以在线查看公告内容。

4.2.8 系统管理

在系统管理中,包含权限分配管理和系统日志操作管理。权限分配管理是系统管理员创建权限以及分配权限给相应的用户账号;教务处管理员可以根据权限创建用户类型,根据不同的用户类型对其进行权限划分。不同类型用户拥有不同控制论文各个阶段完成任务的时间节点的权限。在用户使用系统的过程中,会产生大量的系统日志,详细地记录每个用户的登录信息和具体操作信息等。系统日志操作管理就是系统管理员对这些日志进行查看,并进行日志信息删除等操作。

4.2.9 优秀论文管理

优秀论文管理是在毕业生已经通过答辩之后,由学院推荐出各专业优秀的毕业论文至教务处选拔。最后由教务处选出来设定为优秀论文,进行存档并在系统首页进行展示,以供师生借鉴查看。若以学院分类,则可以查看学院历年的优秀毕业论文。

4.2.10 交流互动管理

交流互动管理分为两个方面:第一,师生间的交流互动,系统只设置了类似QQ的简单聊天功能,方便师生就论文问题进行讨论,由于指导老师可能会指导多个学生,所以在聊天功能上教师可以选择不同的学生进行对话,系统会对对话记录进行保留;第二,在整个论文安排过程中,根据设置的时间限定,系统设置了邮件自动发送提醒功能,实时对论文的进展进行跟踪交流。交流互动管理功能保证了师生间就论文进行交流的实效性和便利性。

5 结 论

本文结合高校论文管理工作的实际需求,设计并实现了基于PHP的毕业论文管理系统。本系统的主要任务是解决传统毕业论文管理工作消耗人力物力大、工作周期长、工作量巨大且繁杂等问题,从学生、导师、各教学单位及教务处管理员等用户的需求出发来提高毕业论文管理工作的质量和效率,达到有效、及时、便捷地对毕业论文进行规范系统管理的目标,保证论文管理的交互性、时效性、实用性等,以期在毕业论文管理工作中相对繁杂耗时的工作提供更加简洁、高效的手段和方式。

参考文献:

- [1] 樊伟宏,杨文婷,王昊,等.基于MVC模式的毕业论文(设计)管理系统设计与实现[J].软件导刊,2017,16(4):129-131.
- [2] 张瑾.基于ASP.NET的毕业设计管理系统研究[J].信息与电脑(理论版),2014(2):43-44.
- [3] 曾婷.高校毕业论文(设计)管理系统的设计与实现[J].软件导刊·教育技术,2013,12(3):80-81.
- [4] 刘雅娟,刘小龙,徐辉.基于WEB的毕业设计管理系统的设计与实现[J].数字技术与应用,2017(9):165-166.
- [5] 刘飞.基于Web的高校毕业论文管理系统的设计与实现[D].南昌:江西财经大学,2017.

作者简介:张露娟(1995-),女,汉族,广东惠州人,本科,学士学位,研究方向:软件工程;陈建(1998-),男,汉族,江苏盐城人,本科,学士学位,研究方向:软件工程;李紫嫣(1997-),女,汉族,广东河源人,本科,学士学位,研究方向:软件工程。